
Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix"

Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix" Plan de Gestión de la Configuración del Software

Versión 4

Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix"	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 08/01/2026

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autores
08/Enero/2026	1	Versión inicial	Kevin Amaguaña Jairo Bonilla Daniel Guamán Reishel Tipán
15/Enero/2026	2	Corrección de tabla del Inventario de ECS	Kevin Amaguaña Jairo Bonilla Daniel Guamán Reishel Tipán
20/Enero/2026	3	Ajustes de redacción y referencias del Plan de Gestión de la Configuración	Kevin Amaguaña Jairo Bonilla Daniel Guamán Reishel Tipán
20/Enero/2026	4	Revisado por Tutora Jenny Ruiz	Kevin Amaguaña Jairo Bonilla Daniel Guamán Reishel Tipán

Sistema Gestión Fuerza de Ventas	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 PROPÓSITO DEL PLAN	4
1.2 ALCANCE.....	4
1.3 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	4
1.4 REFERENCIAS	4
2. ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN	5
2.1 ORGANIZACIÓN	5
2.2 RESPONSABILIDADES.....	5
2.3 HERRAMIENTAS DE SOPORTE.....	6
3. DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	6
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN.....	6
3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS).....	6
3.1.2 Esquema de Identificación.....	8
3.1.3 Relaciones Existentes entre ECS	9
3.1.4 Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software	9
3.2 CONFIGURACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS	11
3.3 CONTABILIDAD DEL ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN	13
4. GLOSARIO.....	13

Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix"	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 08/01/2026

Plan de Gestión de la Configuración

1. Introducción

1.1 Propósito del Plan

El propósito de este Plan de Gestión de la Configuración es establecer cómo se controlan y organizan los elementos del proyecto MUEBLERIX durante su desarrollo. Este plan permite llevar un seguimiento ordenado de los cambios realizados en el código y en la documentación, evitando inconsistencias entre versiones y pérdidas de información.

Además, el plan busca apoyar el trabajo del equipo durante los sprints, asegurando que todos los integrantes utilicen versiones actualizadas de los artefactos del sistema y de esta manera, se facilita la identificación de modificaciones, correcciones y avances realizados a lo largo del desarrollo del proyecto en un entorno académico.

1.2 Alcance

Este Plan de Gestión de la Configuración se aplica al proyecto MUEBLERIX y define las actividades necesarias para controlar los cambios realizados sobre los elementos que conforman el sistema durante su desarrollo. El alcance del plan cubre el control de versiones del código fuente y de la documentación generada a lo largo del proyecto.

1.3 Definiciones y Acrónimos

A continuación, aparecen los acrónimos utilizados en el presente plan de gestión de configuración.

Acrónimo	Significado
SQA	Aseguramiento de calidad de software (Software Quality Assurance)
GC	Gestión de la configuración
ECS	Elemento de configuración de software
PGC	Plan de gestión de la configuración

1.4 Referencias

- IEEE Computer Society. Software Engineering Technical Committee. IEEE Standard for Software Configuration Management ANSI-IEEE 828-1990.
- https://forja.molinux.info/frs/download.php/104/PLN_GC.pdf
- SÁNCHEZ María Isabel, Gestión de la Configuración, Politécnica de Madrid, 2006
- Pressman Ingeniería de Sw Un enfoque práctico Pressman Roger S 5ta Edic.
- Ruiz Robalino, J. A. (2026). Guía de Gestión de la Configuración del Software. Material de clase no publicado. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Sistema Gestión Fuerza de Ventas	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

2. Especificaciones de Gestión

2.1 Organización

El proyecto será desarrollado en su totalidad por personal interno. Las áreas organizacionales que participan o tienen relación con la gestión de la configuración de este proyecto se describen a continuación.



Estructura gestión de la configuración 1

La estructura propuesta busca aportar agilidad en la ejecución de las actividades de gestión de la configuración durante el ciclo de vida del software, todos los involucrados deben prestar atención a los puntos en los que se vayan a establecer las líneas base.

Los subprocesos de control de versiones y control de cambios tendrán soporte con herramientas computacionales, lo cual permitirá que todas las dependencias involucradas tengan a su alcance la información que requieran, de manera oportuna.

2.2 Responsabilidades

Las responsabilidades de los involucrados en las actividades de gestión de configuración del software se detallan en la siguiente tabla:

Rol	Funciones	Responsables
Líder del proyecto	- Coordinar las acciones del proceso de desarrollo y de los procesos de soporte - Controlar el cumplimiento de los procedimientos de control de cambios	Kevin Amaguaña
Gestor de la configuración del software	Definir el proceso de GCS	Daniel Guamán
Comité de Control de Cambios	- Tomar decisiones sobre las peticiones de cambios - Evaluar el impacto de los cambios	Jairo Bonilla, Reishel Tipán
Responsable de SQA	Realizar las auditorías de GCS	Kevin Amaguaña
Bibliotecaria	- Controlar la realización de cambios sobre las últimas versiones - Transferir los elementos a modificar desde la biblioteca de soporte a la biblioteca de trabajo	Reishel Tipán

Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix"	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 08/01/2026

2.3 Herramientas de soporte

El control de versiones y la gestión del código fuente del proyecto MUEBLERIX se realizan mediante la plataforma GitHub, la cual permite mantener un repositorio centralizado con control de cambios y versiones del sistema. A través de esta herramienta, el equipo de desarrollo registra las modificaciones realizadas sobre el código y la documentación, asegurando la disponibilidad de versiones actualizadas del proyecto.

El desarrollo del proyecto se realizó usando Visual Studio Code como herramienta principal, tanto para trabajar el backend con Spring Boot como el frontend con React; lo cual facilitó al equipo manejar ambos componentes desde un mismo entorno de trabajo.

Las pruebas de funcionamiento de los servicios se realizaron de manera manual utilizando Postman, verificando las respuestas de los endpoints durante el desarrollo; la información del sistema se almacena en una base de datos MySQL que se ejecuta localmente, ya que el proyecto no cuenta con un entorno de despliegue externo y se desarrolló con fines académicos.

3. Definición de Gestión de la Configuración

3.1 Identificación de la Configuración

3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS)

A continuación, se describen los Elementos de Configuración del Software (ECS) que serán controlados durante el desarrollo del proyecto MUEBLERIX. Estos elementos se encuentran agrupados de acuerdo con las actividades realizadas en el proyecto y corresponden tanto al código fuente como a la documentación generada durante el desarrollo.

Sistema Gestión Fuerza de Ventas	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

<i>Disciplinas Básicas</i>	<i>Código</i>	<i>Nombre ECS</i>		
Requisitos	MCU		Modelo de casos de uso, el cual está compuesto por:	
		DCU	Diagrama de casos de uso	Enlace GitHub
		ECU	Especificación de casos de uso	Enlace GitHub
	ERS		Especificación de requerimientos de software	Enlace GitHub
	IREB		Matriz IREB (Gestión de requisitos)	Enlace GitHub
	HU		Historias de Usuario	Enlace GitHub
	ACR		Actas de Reunión	Enlace GitHub
	BT		Backlog de Producto	Enlace GitHub
Análisis	MA		Modelo de Análisis	
	PFP		Perfil del Proyecto	Enlace GitHub
Diseño	MD		Modelo de diseño	
		DA	Diagrama de Arquitectura	Enlace GitHub
		DCUE	Diagrama de Casos de Uso Extendidos	Enlace GitHub
		DCS	Diagrama de Clases	Enlace GitHub
		DPD	Diagrama de Patrones de diseño	Enlace GitHub
		DCM	Diagrama de Componentes	Enlace GitHub
		DER	Diagrama Entidad-Relación	Enlace GitHub
Implementación	CF		Código fuente	Enlace GitHub
	SBD		Script de implementación de la base de datos	Enlace GitHub
Pruebas	PP		Plan de pruebas	Enlace GitHub
	RPU		Reporte de pruebas unitarias	Enlace GitHub
	ECP		Especificación casos de prueba	Enlace GitHub
Implantación				
	MU		Manual de usuario	Enlace GitHub
	MI		Manual de instalación	Enlace GitHub

Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix"	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 08/01/2026

<i>Disciplinas de Gestión</i>	<i>Código</i>	<i>Nombre ECS</i>
Gestión del proyecto	PDP	Plan de desarrollo del proyecto
Gestión de configuración y cambio	PGC	Plan de gestión de la configuración
Gestión de la calidad de software	PSQA	Plan de gestión de la calidad de software

3.1.2 Esquema de Identificación

Elementos de configuración del software: Los ECS del presente proyecto serán identificados mediante la siguiente información:

1. Código del ECS
2. Nombre del ECS
3. Autor
4. Nombre del proyecto al que pertenece el ECS
5. Identificación de la línea base a la que pertenece el ECS
6. Localización
7. Tipo de ECS (documento, software, cinta, disco, etc)
8. Fecha de creación
9. Identificación del proyecto al que pertenece el ECS
10. Identificación de la disciplina en la que se creó.

Línea Base: En el proyecto MUEBLERIX se definieron líneas base para identificar el estado del sistema conforme avanzaba el desarrollo estas líneas agrupan versiones del código y de la documentación que se consideraron estables y sirvieron como referencia para continuar con los cambios posteriores.

<i>Código</i>	<i>Nombre línea base</i>
LBMN	Modelado del Negocio
LBR	Requisitos
LBA	Análisis
LBD	Diseño
LBC	Implementación / Construcción
LBP	Pruebas
LB	Implantación
LBGP	Gestión del proyecto
LBGC	Gestión de configuración y cambio
LBQA	Gestión de la calidad de software

Versiones y Variantes: Se aplicará el siguiente esquema de identificación de versiones y variantes para todos los ECS que se han identificado en la sección anterior, de tal forma que se tenga en todo momento una tabla actualizada con la información correspondiente a las mismas.

- Código del ECS.
- Descripción del ECS
- Número de versión o variante, el cual será secuencial
- Fecha de creación
- Autor o autores.

Sistema Gestión Fuerza de Ventas	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

- Localización
- Observación, se indican los cambios respecto de la versión anterior.
- Variante de requisitos de usuario. Ejm.: idioma usado por el usuario
- Variante de plataforma, se debe realizar una variante por cada SO o plataforma Hw sobre la que deseamos funciones SISV.

3.1.3 Relaciones Existentes entre ECS

Las definiciones y conceptos presentados en esta sección se basan en el material académico de Gestión de la Configuración proporcionado por la docente de la asignatura, así como en referencias normativas utilizadas como guía para la elaboración del presente documento.

Se puede considerar que los ECS son objetos y están conectados con otros ECS mediante relaciones.

Composición: Está relación se presenta cuando el ECS estará compuesto de otros ECS, (ej. “modelo de datos” o el “diseño del módulo N”), para cada uno de los módulos que componen el producto software.

Derivación: Está relación indica que ECS se ha originado a partir de otros. Por (ej. el código objeto del código fuente, o una determinada traza de ejecución de un determinado caso de prueba con un determinado programa ejecutable). Cabe acotar que se utilizará la tabla de derivación, con los siguientes campos:

- Código ECS origen. El ECS que origina otros.
- Código ECS originado. El ECS que se ha originado a partir del ECS origen.

Sucesión: Para esta relación se considera la historia de cambios sobre un elemento, desde una revisión a otra. Puede ser muy útil definir un Grafo de Evolución para cada ECS. Este grafo describe la historia de cambios de un objeto y su transición de unas versiones a otras.

Variante: Esta relación considera la variación sobre un determinado elemento Variante: Variación sobre un determinado elemento, con la misma funcionalidad, pero que, por ej. Funciona más rápido.

Gracias a estas relaciones, se lleva a cabo un cambio sobre un ECS, se podrá determinar fácilmente qué otros ECS pueden verse afectados.

3.1.4 Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software

Para el proyecto MUEBLERIX se establecen las siguientes bibliotecas de software como áreas controladas donde se almacenan y gestionan los Elementos de Configuración del Software (ECS).

- **Biblioteca de Trabajo.** Se establece al inicio del proyecto, y comprende el área de trabajo donde los analistas y diseñadores elaboran los documentos del proyecto y donde los programadores desarrollan. Aquí se realiza la codificación y pruebas unitarias. Una vez realizadas las revisiones o pruebas y el ECS en cuestión ha sido revisado y aprobado, se lo transfiere a la “Biblioteca de Soporte”. El control de cambios es informal.

El contenido de esta biblioteca es la siguiente:

 / 22426_G2_ADS/Biblioteca de Trabajo/

 /Diseños/

 1.1 Patrón de Diseño/

Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix"	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 08/01/2026

 1.2 Diseño de Arquitectura/

 1.3 Casos de Uso Extendido/

 1.4 Diseño de Clases/

 1.5 Diseño de Componentes/

- **Biblioteca de Soporte al Proyecto.**

Se almacenan los ECS aprobados y transferidos desde la “Biblioteca de Trabajo”. Cuando un ECS pasa a esta biblioteca se encuentra sujeto a un control de cambios interno y semiformal.

El contenido de esta biblioteca es la siguiente:

 \\SISV\Soporte\

 \LBR\

 NombreEC_Version

 NombreEC_Version

- **Biblioteca Maestra.** Se usa para almacenar ECS liberados para su entrega al cliente o distribución en el mercado. Los elementos en esta biblioteca están sujetos a un control de cambios formal y estricto. Normalmente tiene fuertes restricciones para escritura.

Esta biblioteca se encontrará en el directorio \Maestra.

El contenido de esta biblioteca es la siguiente:

 / 22426_G2_ADS/PREGAME/

 /Elicitación /

 1.1 Especificacion RS/

 1.2 Cronograma/

 1.3 Historias de usuario/

 1.4 Actas de Reunion/

 1.5 Casos de Uso Extendido/

 1.6 Backlog/

 1.7 Reporte de Errores/

 1.8 Pruebas/

Sistema Gestión Fuerza de Ventas	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

 /Diseños/

 6.1 Patrón de Diseño/

 6.2 Diseño de Arquitectura/

 6.3 Casos de Uso Extendido/

 6.4 Diseño de Clases/

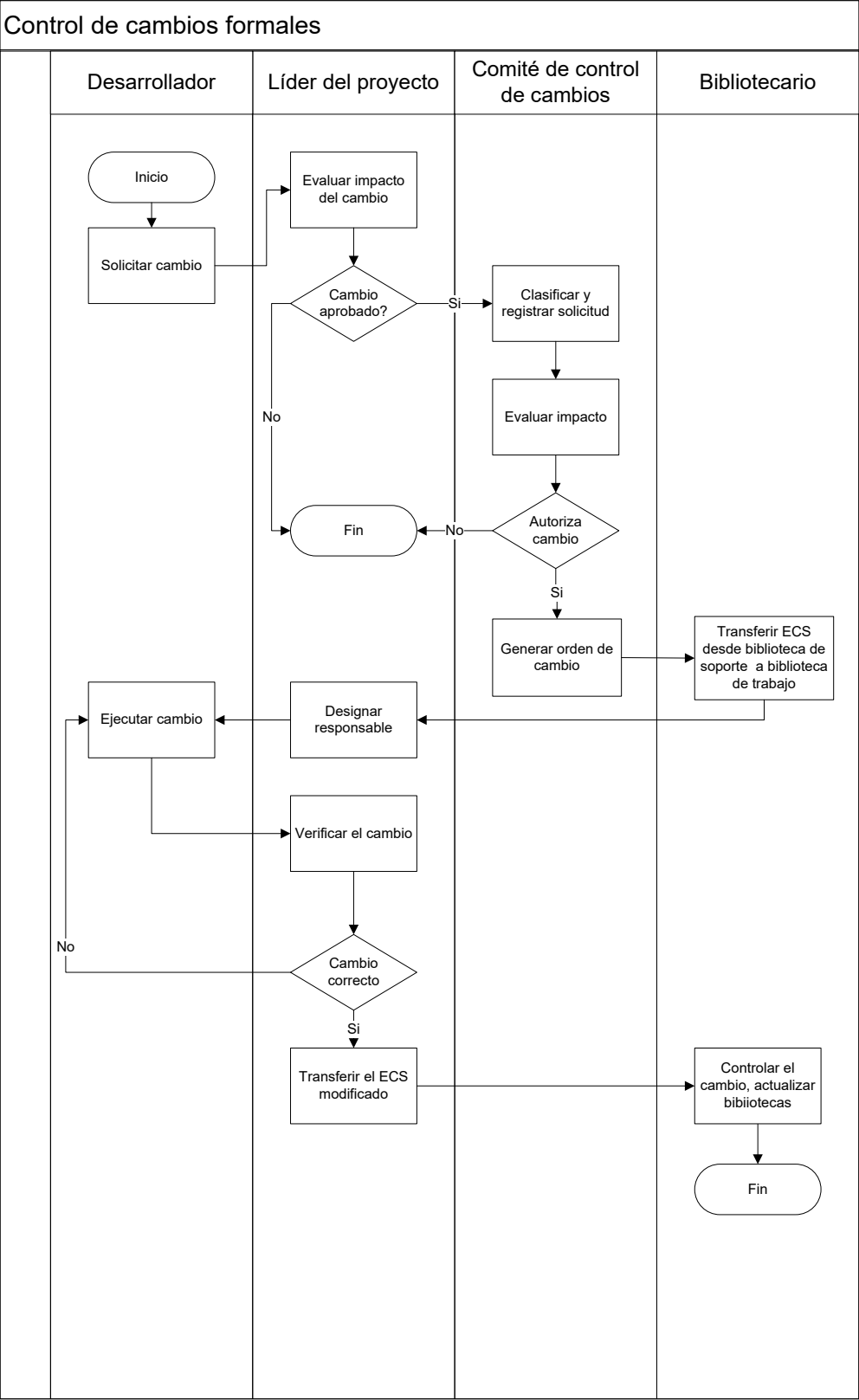
 6.5 Diseño de Componentes/

- **Biblioteca Backup.** Debe estar adecuadamente identificada aunque su contenido no está sujeto a GC (Las copias no se catalogan en los registros de GC).

3.2 Configuración y control de cambios

Los responsables del control de cambios son el gestor de configuración y cambios y el jefe de proyecto, designados tal y como marca el plan de desarrollo software.

El proceso de control de cambios se lleva a cabo de la manera indicada en el siguiente diagrama.



Sistema Gestión Fuerza de Ventas	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

3.3 Contabilidad del Estado de la Configuración

El objetivo de esta tarea, también denominada contabilidad de estado, es mantener a los usuarios, a los gestores y a los desarrolladores al tanto del estado de la configuración y su evolución. Con este fin, se mantendrán los siguientes informes:

- **Inventario de ECS.** Se ofrecerá visibilidad sobre el contenido de la biblioteca de soporte al proyecto.
- **Inventario de Versiones.** Contendrá las versiones generadas hasta la fecha.
- **Inventario de Líneas Base.** Contendrá información correspondiente a cada una de las líneas base identificada en el proyecto.
- **Inventario de Relaciones entre ECS.** Contendrá información acerca de las relaciones establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará sobre las relaciones de dependencia y derivación.

4. Glosario

VERSIÓN: Es una instancia de un elemento de configuración, en un momento dado del proceso de desarrollo, para el presente Sistema de Gestión para la fuerza de ventas, será almacenada en una BDD.

REVISIÓN: Son las distintas versiones que aparecen en el tiempo según se va avanzando en el desarrollo de un elemento.

VARIANTES: Son versiones de un ECS, que coexisten en un momento determinado y que se diferencian entre si, en ciertas características. Una variante no reemplaza otra, sino que abre un nuevo camino de desarrollo.

A continuación las tablas que contienen ésta información:

Tabla del Inventario de ECS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
MCU	Modelo de Casos de Uso Sistema Gestión de Proformas y Catálogo Digital
DCU	Diagramas de Casos de Uso Sistema Gestión de Proformas y Catálogo Digital
ECU	Especificación de Casos de Uso Sistema Gestión de Proformas y Catálogo Digital
ECU01	ECU - Iniciar Sesión
ECU02	ECU – Modificar Contraseña
ECU03	ECU – Añadir Producto
ECU04	ECU – Consultar Producto
ECU05	ECU – Modificar Producto
ECU06	ECU – Eliminar Producto

Sistema de Gestión de Proformas y Catálogo Digital "Mueblerix"	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha: 08/01/2026

ECU07	ECU – Restaurar Producto
ECU08	ECU – Gestionar Ofertas
ERS	Especificación de requerimientos de software de Gestión de Proformas y Catálogo Digital
IREB	Matriz IREB (Gestión de requisitos)
HU	Historias de Usuario
ACR	Actas de Reunión
BT	Backlog de Producto
MA	Modelo de Análisis
DCA	Diagrama de clases de análisis
PFP	Perfil del Proyecto
MD	Modelo de diseño
DA	Diagrama de Arquitectura
DCUE	Diagrama de Casos de Uso Extendidos
DCS	Diagrama de Clases
DPD	Diagrama de Patrones de diseño
DCM	Diagrama de Componentes
DER	Diagrama entidad relación del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital
CF	Código fuente del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital
SBD	Código ejecutable del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital
PP	Script de implementación del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital
RPU	Plan de pruebas del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital
ECP	Especificación casos de prueba del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital
MU	Manual de usuario del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital
MI	Manual de instalación del proyecto Gestión de Proformas y Catálogo Digital